

IZPIT IZ MATEMATIKE III

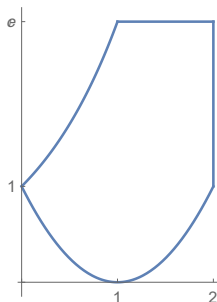
23. avgust 2023

1. [15T] Integracijski območji integralov v vsoti

$$\int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{y}}^{1+\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_1^e dy \int_{\log y}^2 f(x, y) dx$$

čim bolj natančno skicirajte in nato zamenjajte vrstni red integriranja (pri čemer dobljenih integralov ni potrebno izračunati).

Rešitev. Iz $x = 1 \pm \sqrt{y}$ sledi $y = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$, iz $x = \log y$ pa sledi $y = e^x$. Če si pomagamo s skico integracijskega območja



dobimo zamenjani vrstni red integriranja

$$\int_0^1 dx \int_{x^2-2x+1}^{e^x} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_{x^2-2x+1}^e f(x, y) dy$$

2. [10T] Izračunajte količino električnega naboja Q na krivulji

$$\vec{r}(t) = (2t, 5t, 14t), \quad \text{kjer } 0 \leq t \leq 2,$$

če je dolžinska gostota naboja enaka $\rho = |x|$.

Rešitev. Iskan električni naboj bomo poračunali po formuli $Q = \int_C \rho ds$, zato:

$$\dot{\vec{r}}(t) = (2, 5, 14)$$

$$ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt = \sqrt{4 + 25 + 196} dt = 15 dt$$

$$Q = \int_C \rho ds = \int_0^2 2t \cdot 15 dt = 30 \left. \frac{t^2}{2} \right|_0^2 = 60$$

3. [20T] Razvijte funkcijo

$$f(z) = \frac{1}{z^2(z+3)}$$

v Laurentovo vrsto okrog singularnosti $z_0 = 0$ tako, da konvergira na $3 < |z| < \infty$.

Utemeljite še, koliko je residuum zgoraj podane funkcije $f(z)$ v dani singularnosti $z_0 = 0$.

Rešitev.

$$f(z) = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{z+3} = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{z\left(1 - \left(-\frac{3}{z}\right)\right)} = \frac{1}{z^3} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{3}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{n+3}}{z^{n+3}}$$

Za določitev iskanega residuuma si žal ni moč pomagati z ravnokar izračunano Laurentovo vrsto (potrebovali bi namreč tisto, ki konvergira na $0 < |z| < 3$), zato ga poračunajmo po formuli (kjer upoštevamo, da je $z_0 = 0$ pol 2. stopnje):

$$\text{Res}_{z=0} f(z) = \frac{1}{1!} \lim_{z \rightarrow 0} (f(z)z^2)' = \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{1}{z+3} \right)' = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{-1}{(z+3)^2} = -\frac{1}{9}.$$

4. [30T] Poiščite enačbo tiste tangentne ravnine na ploskev

$$\vec{r}(u, v) = (u - v, u^2 + v^2, u^2 - v^2),$$

ki je vzporedna ravnini

$$16x - 3y - 5z = 0.$$

Rešitev. Dve ravnini sta vzporedni, ko sta vzporedni njuni normali, torej za nek $k \neq 0$ velja

$$\vec{n}_1 = k \cdot \vec{n}_2.$$

Zato računajmo:

$$\begin{aligned} \vec{n}_1(u, v) &= \vec{r}_u(u, v) \times \vec{r}_v(u, v) = (1, 2u, 2u) \times (-1, 2v, -2v) \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2u & 2u \\ -1 & 2v & -2v \end{vmatrix} = (-4uv - 4uv, -2u + 2v, 2v + 2u) \\ &= (-8uv, 2v - 2u, 2u + 2v). \end{aligned}$$

Glede na napisano zgoraj in upoštevanju $\vec{n}_2 = (16, -3, -5)$ dobimo enačbo

$$(-8uv, 2v - 2u, 2u + 2v) = k(16, -3, -5),$$

oziroma sistem enačb

$$-8uv = 16k, \quad 2v - 2u = -3k, \quad 2u + 2v = -5k.$$

S pomočjo vsote in razlike druge in tretje enačbe dobimo $4v = -8k$ oziroma $v = -2k$ in $-4u = 2k$ oziroma $u = -\frac{k}{2}$. Z vstavljanjem dobljenega v prvo enačbo dobimo $-8\left(-\frac{k}{2}\right)(-2k) = 16k$ oziroma $k(k+2) = 0$. Ker mora veljati $k \neq 0$, dobimo $k = -2$ in posledično $u = 1$, $v = 4$ oziroma iskano točko $\vec{r}(1, 4) = (-3, 17, -15)$. Za normalo iskane ravnine lahko vzamemo kar vektor $(16, -3, -5)$. Iskana ravnina se tako glasi $16x - 3y - 5z = d$, kjer z vstavljanjem točke T dobimo, da mora veljati $d = -24$, torej

$$16x - 3y - 5z = -24.$$

5. [25T] Izračunajte pretok vode skozi parabolični cilinder

$$S : y = x^2, \quad \text{kjer } 0 \leq x \leq 2 \text{ in } 0 \leq z \leq 3,$$

če je vektor hitrosti vode enak $\vec{V}(x, y, z) = (y, 2, xz)$.

Rešitev. Iskani pretok bomo poračunali po formuli $\iint_S \vec{V} \cdot d\vec{S}$, zato računajmo:

$$\begin{aligned} \vec{r}(u, v) &= (u, u^2, v) \\ \vec{r}_u(u, v) &= (1, 2u, 0) \\ \vec{r}_v(u, v) &= (0, 0, 1) \\ \vec{V} &= (y, 2, xz) = (u^2, 2, uv) \\ (\vec{V}, \vec{r}_u, \vec{r}_v) &= \begin{vmatrix} u^2 & 2 & uv \\ 1 & 2u & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2u^3 - 2 \\ \iint_S \vec{V} \cdot d\vec{S} &= \iint_D (\vec{V}, \vec{r}_u, \vec{r}_v) du dv = \int_0^2 du \int_0^3 (2u^3 - 2) dv \\ &= \int_0^2 (2u^3 v - 2v) \Big|_0^3 du = \int_0^2 (6u^3 - 6) du \\ &= \left(6 \frac{u^4}{4} - 6u \right) \Big|_0^2 = 24 - 12 = 12 \end{aligned}$$